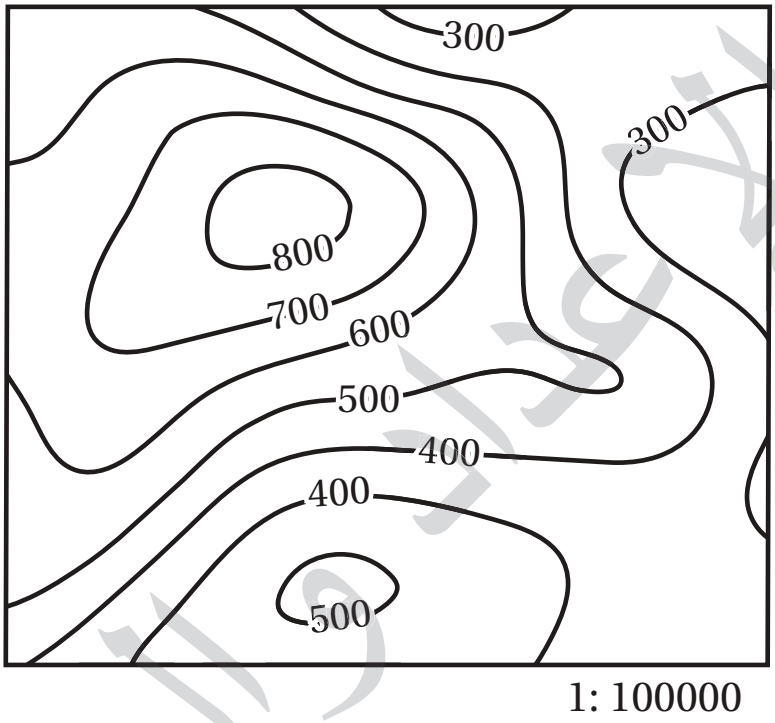
ورقة العمل (1)

الوحدة الثانية: الاستكشاف الجيولوجي. **الدرس الأول: الخرائط الجيولوجية.**

أدرس الشكل الآتي الذي يُمثِّل خريطة كنتورية تُمثِّل الارتفاع عن سطح الأرض، ثم أُجيب عن الأسئلة التي تليه:



1. **أُحدِّد** أعلى قيمة وأقل قيمة لخطوط الكنتور.
2. **أُحدِّد**: ما قيمة الفترة الكنتورية؟
3. **أُحدِّد**: ما نوع مقياس الرسم المُستخدَم في الخريطة؟
4. **أُحوِّل** مقياس الرسم إلى مقياس رسم كتابي.

قيد الإعداد والمراجعة

إجابة ورقة العمل (1)

الوحدة الثانية: الاستكشاف الجيولوجي. **الدرس الأول: الخرائط الجيولوجية.**

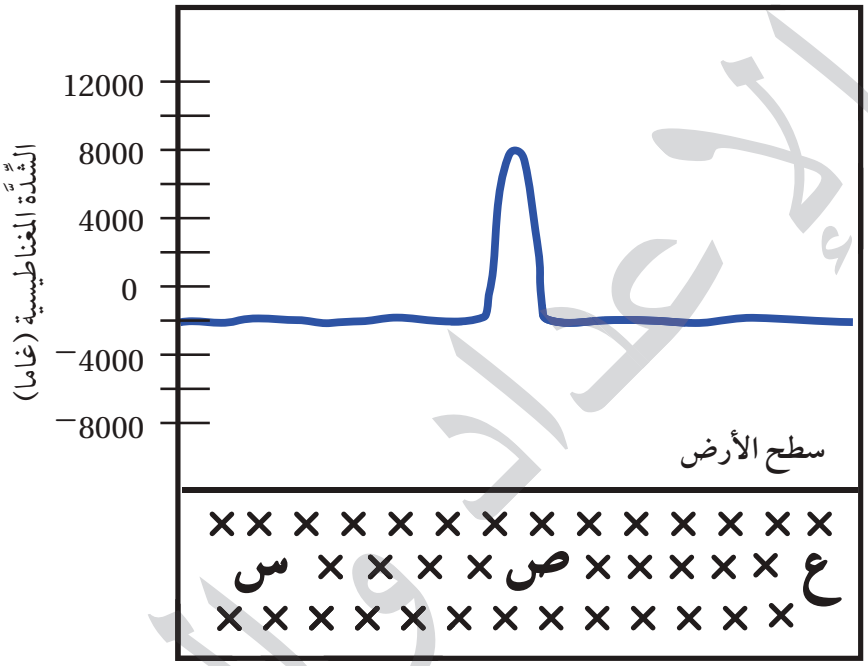
1. أعلى قيمة لخطوط الكنتور هي: 800
   أقل قيمة لخطوط الكنتور هي: 300
2. قيمة الفترة الكنتورية هي: 100
3. المقياس النسبي.
4. 1: 100000
   كل 1 cm يساوي 1 km.

قيد الإعداد والمراجعة

ورقة العمل (2)

الوحدة الثانية: الاستكشاف الجيولوجي. الدرس الثاني: طرائق الاستكشاف الجيولوجي.

يُمثِّل الشكل الآتي نتائج المسح المغناطيسي لمنطقة ما. أدرسه، ثم أُجيب عن الأسئلة التي تليه:



1. **أُحدِّد** القِيَم الجيوفيزيائية الطبيعية.
2. **أُحدِّد** القِيَم الجيوفيزيائية الشاذة.
3. **أستنتج** نوع الشاذة الجيوفيزيائية.
4. **أستنتج**: أيُّ المناطق (س، ص، ع) يوجد فيها الخام؟

قيد الإعداد والمراجعة

إجابة ورقة العمل (2)

الوحدة الثانية: الاستكشاف الجيولوجي. **الدرس الثاني: طرائق الاستكشاف الجيولوجي.**

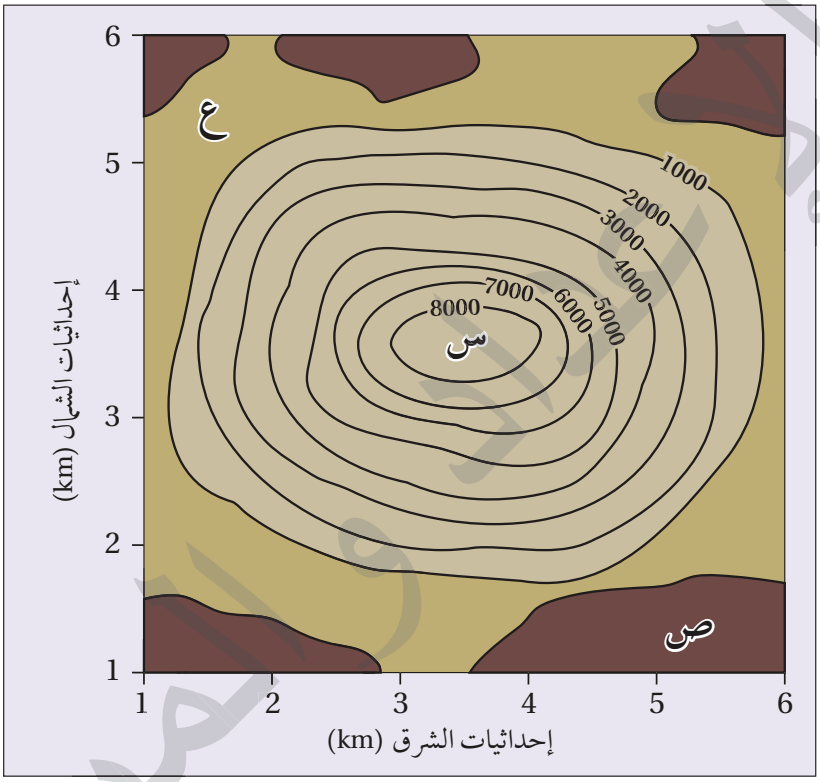
1. $-2000\ \gamma$
2. أعلى من $-2000\ \gamma$
3. شاذة جيوفيزيائية موجبة؛ لأنَّها أعلى من القِيَم الجيوفيزيائية الطبيعية.
4. المنطقة (ص).

قيد الإعداد والمراجعة

ورقة العمل (3)

الوحدة الثانية: الاستكشاف الجيولوجي. **الدرس الثاني: طرائق الاستكشاف الجيولوجي.**

يُمثِّل الشكل الآتي خريطة تساوي قِيَم جيوفيزيائية مغناطيسية لمنطقة ما. أدرسه، ثم أُجيب عن الأسئلة التي تليه، علمًا بأنَّ القيمة المغناطيسية الطبيعية أقل من ٦ 1000:



1. **أُحدِّد:** ما قيمة الشاذة المغناطيسية؟
2. **أُحدِّد:** ما نوع الشاذة المغناطيسية؟
3. **أستنتج:** في أيِّ المواقع الآتية يُحتمَل وجود الخام: (س)، أم (ص)، أم (ع)؟

إجابة ورقة العمل (3)

الوحدة الثانية: الاستكشاف الجيولوجي. **الدرس الثاني: طرائق الاستكشاف الجيولوجي.**

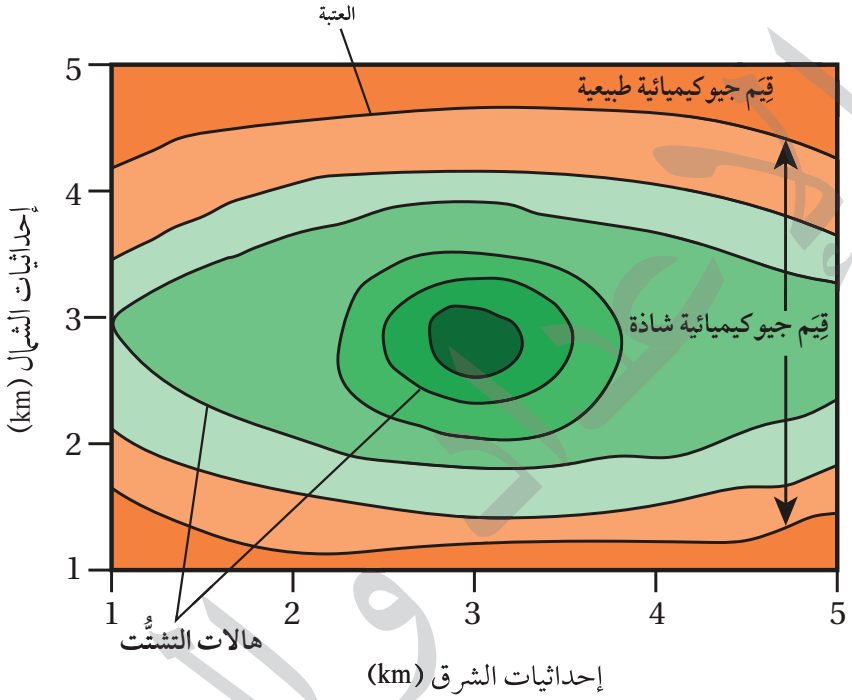
1. أكبر من ٦ 1000
2. شاذة مغناطيسية موجبة.
3. الموقع (س).

قيد الإعداد والمراجعة

ورقة العمل (4)

الوحدة الثانية: الاستكشاف الجيولوجي. الدرس الثاني: طرائق الاستكشاف الجيولوجي.

أدرس الشكل الآتي الذي يُمثِّل هالات التشتُّت، ثم أُجيب عن السؤالين التاليين:



1. **علامَ** تعتمد عملية الاستكشاف الجيوكيميائي باستخدام العيِّنات الصخرية؟

2. **أُوضِّح** المقصود بكلٍّ ممّا يأتي: العناصر الدالَّة، العتبة، هالات التشتُّت.

إجابة ورقة العمل (4)

الوحدة الثانية: الاستكشاف الجيولوجي. **الدرس الثاني: طرائق الاستكشاف الجيولوجي.**

1. تعتمد على تحليل المحتوى المعدني الموجود في الصخور؛ لتحديد المناطق التي تحتوي على عناصر مُعيَّنة بتراكيز عالية، تدلُّ على وجود الخام.

2. **العناصر الدالَّة:** عناصر توجد بتراكيز عالية داخل الصخور، وتدلُّ على وجود الخام.

العتبة: قيمة تتغيَّر عندها القيَم الطبيعية إلى قِيَم شاذة.

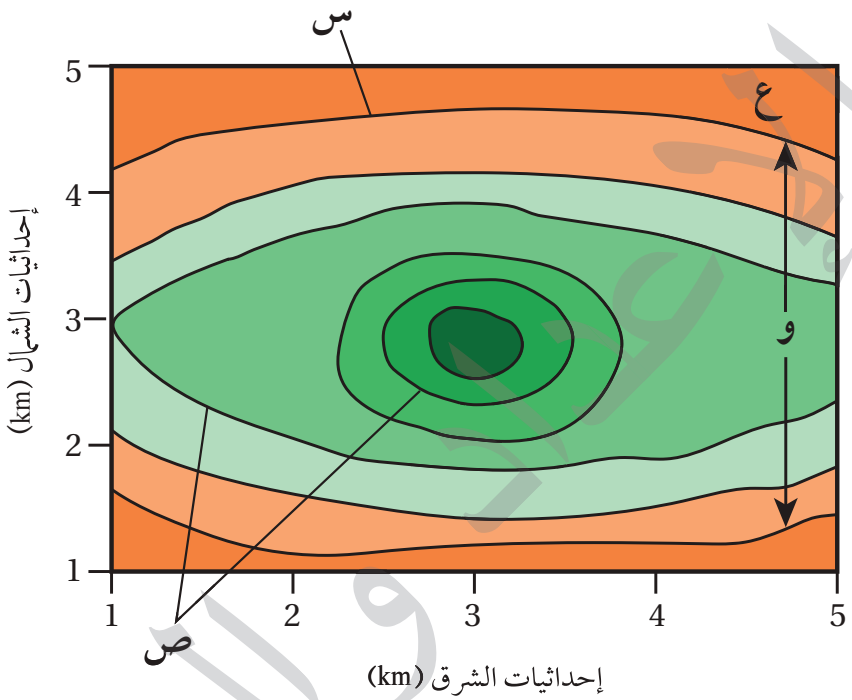
هالات التشتُّت: شكل تتخذه العناصر والغازات الدالَّة على الخامات المعدنية في المناطق المجاورة لمواقعها.

قيد الإعداد والمراجعة

ورقة العمل (5)

الوحدة الثانية: الاستكشاف الجيولوجي. **الدرس الثاني: طرائق الاستكشاف الجيولوجي.**

أدرس الشكل الآتي الذي يُمثِّل هالات التشتُّت، ثم أُجيب عن السؤالين التاليين:



1. **إلامَ** تشير الرموز (س، ص، ع، و) في الشكل؟

2. **أُفسِّر** سبب تشكُّل هالات التشتُّت.

قيد الإعداد والمراجعة

إجابة ورقة العمل (5)

الوحدة الثانية: الاستكشاف الجيولوجي. **الدرس الثاني: طرائق الاستكشاف الجيولوجي.**

1. س: العتبة.

   ص: هالات التشتُّت.

   ع : قِيَم جيوكيميائية طبيعية.

   و : قِيَم جيوكيميائية شاذة.

2. تتكوَّن هالات التشتُّت من الشكل الذي تتخذه العناصر الدالَّة على الخامات المعدنية في المناطق المجاورة لمواقعها، أثناء تشكُّل الخامات المعدنية من المحاليل الحرمائية التي تتخلَّل الصخور، أو نتيجة عمليات التجوية للصخور المُضيفة لها، بحيث تتناقص قِيَم الشواذ الجيوكيميائية كلَّما ابتعدنا عن أماكن وجود الخامات المعدنية، حتى تصبح مساوية للقِيَم الطبيعية.

قيد الإعداد والمراجعة

ورقة العمل (6)

الوحدة الثانية: الاستكشاف الجيولوجي. **الدرس الثالث: تعدين الخامات المعدنية وأثره في البيئة.**

1. **أُقارِن** بين التعدين السطحي والتعدين تحت السطحي كما في الجدول الآتي:

وجه المقارنة	التعدين السطحي	التعدين تحت السطحي
موقع الخام		
آليَّة التعدين		

2. **أُحدِّد** طريقة التعدين المناسبة في حال وجود:

أ . خام الحديد على عمق 30 m تحت سطح الأرض.

ب. خام الصخر الزيتي قرب سطح الأرض في منطقة غير مأهولة بالسكان.

جـ. ملح صخري على عمق 60 m.

د . خام على أعماق كبيرة جدًّا.

قيد الإعداد والمراجعة

إجابة ورقة العمل (6)

الوحدة الثانية: الاستكشاف الجيولوجي. **الدرس الثالث: تعدين الخامات المعدنية وأثره في البيئة.**

1.

وجه المقارنة	التعدين السطحي	التعدين تحت السطحي
موقع الخام	قرب سطح الأرض.	على أعماق كبيرة تحت سطح الأرض تزيد على 50 m.
آليَّة التعدين	• إزالة التربة والصخور التي تعلو جسم الخام الذي يراد استخراجه باستخدام آلات ثقيلة مُخصَّصة لذلك. • استخدام الحفّارات الضخمة أو الجرّافات في حفر الخام المعدني وإزالته عند تكشُّفه. • تحميل الخام المعدني في شاحنات، ثم نقله إلى مرافق المعالجة أو إلى المخازن.	استخدام طرائق التعدين تحت السطحية، مثل: الأنفاق المائلة، والأعمدة الرأسية، دون إزالة الصخور والتربة التي تعلوها.

2.

أ . التعدين السطحي.

ب. التعدين السطحي.

جـ. التعدين تحت السطحي، الأنفاق المائلة.

د . التعدين تحت السطحي، الأنفاق العمودية.

قيد الإعداد والمراجعة